



Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Agronomía

Ingeniero Agrónomo

Integración por partes

Actividad 1 — Actividad ponderada

Valor: 6 puntos

Alumno:	Diego de la Cruz
Matrícula:	Por registrar
Grupo:	Por registrar
Docente:	Por registrar
Fecha:	2 de septiembre de 2026

General Escobedo, Nuevo León, México

Resumen

Este reporte resuelve los cuatro ejercicios de la Actividad ponderada mediante integración por partes. En cada caso se conserva la elección indicada de u y dv , se calculan du y v , se aplica la fórmula $\int u dv = uv - \int v du$ y se verifica el resultado por diferenciación. El procedimiento muestra cómo integrar productos de funciones algebraicas con logaritmos, exponenciales y funciones trigonométricas.

Índice de Contenidos

1. Introducción	ii
2. Fórmulas y procedimiento resumido	ii
2.1. Fórmulas auxiliares	iii
2.2. Secuencia de trabajo	iii
3. Resolución de ejercicios	iii
4. Comprobación global	vii
5. Conclusiones	vii
Referencias	vii

1. Introducción

La integración por partes deriva de la regla del producto. Si

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx},$$

al integrar y despejar se obtiene

$$\boxed{\int u \, dv = uv - \int v \, du}.$$

El método es apropiado cuando el integrando es un producto y una de las funciones se simplifica al derivarse, mientras la otra puede integrarse directamente. En esta actividad las elecciones de u y dv ya están indicadas en la consigna; esto permite concentrarse en el cálculo correcto de du , v y la integral restante (Stewart, 2016, Strang y Herman, 2016).

2. Fórmulas y procedimiento resumido

2.1. Fórmulas auxiliares

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x} \quad (x > 0), \quad \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1),$$
$$\int e^x dx = e^x + C, \quad \int \operatorname{sen}(ax) dx = -\frac{\cos(ax)}{a} + C, \quad \int \cos(ax) dx = \frac{\operatorname{sen}(ax)}{a} + C.$$

2.2. Secuencia de trabajo

1. Identificar u y dv según la consigna.
2. Derivar u para obtener du e integrar dv para obtener v .
3. Sustituir en $\int u dv = uv - \int v du$.
4. Resolver la integral restante, simplificar y añadir C .
5. Derivar la respuesta y comprobar que se recupera el integrando.

3. Resolución de ejercicios

Ejercicio 7: $\int x^3 \ln x dx$

Elección indicada:

$$u = \ln x, \quad dv = x^3 dx.$$

Derivamos u e integramos dv :

$$du = \frac{d}{dx}(\ln x) dx = \frac{1}{x} dx, \quad v = \int x^3 dx = \frac{x^{3+1}}{3+1} = \frac{x^4}{4}.$$

Sustituimos u, v y du en $uv - \int v du$:

$$\begin{aligned}\int x^3 \ln x \, dx &= (\ln x) \left(\frac{x^4}{4} \right) - \int \left(\frac{x^4}{4} \right) \left(\frac{1}{x} dx \right) \\ &= \frac{x^4}{4} \ln x - \int \frac{x^4}{4x} dx \\ &= \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{1}{4} \int x^3 dx \\ &= \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{1}{4} \left(\frac{x^4}{4} \right) + C \\ &= \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16} + C.\end{aligned}$$

Resultado:

$$\boxed{\int x^3 \ln x \, dx = \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16} + C}, \quad x > 0.$$

Verificación:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \left(\frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16} \right) &= \frac{d}{dx} \left(\frac{x^4}{4} \ln x \right) - \frac{d}{dx} \left(\frac{x^4}{16} \right) \\ &= \left(x^3 \ln x + \frac{x^4}{4} \frac{1}{x} \right) - \frac{4x^3}{16} \\ &= x^3 \ln x + \frac{x^3}{4} - \frac{x^3}{4} = x^3 \ln x.\end{aligned}$$

Ejercicio 8: $\int (4x + 7)e^x \, dx$

Elección indicada:

$$u = 4x + 7, \quad dv = e^x \, dx.$$

Derivamos u e integramos dv :

$$du = \frac{d}{dx}(4x + 7) \, dx = 4 \, dx, \quad v = \int e^x \, dx = e^x.$$

Sustituimos en $uv - \int v \, du$:

$$\begin{aligned}\int (4x + 7)e^x \, dx &= (4x + 7)e^x - \int e^x (4 \, dx) \\ &= (4x + 7)e^x - 4 \int e^x \, dx \\ &= (4x + 7)e^x - 4e^x + C \\ &= [(4x + 7) - 4]e^x + C \\ &= (4x + 3)e^x + C.\end{aligned}$$

Resultado:

$$\boxed{\int (4x + 7)e^x \, dx = (4x + 3)e^x + C}.$$

Verificación:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}((4x + 3)e^x) &= (4x + 3)'e^x + (4x + 3)(e^x)' \\ &= 4e^x + (4x + 3)e^x \\ &= (4x + 7)e^x.\end{aligned}$$

Ejercicio 9: $\int x \operatorname{sen}(3x) \, dx$

Elección indicada:

$$u = x, \quad dv = \operatorname{sen}(3x) \, dx.$$

Derivamos u . Para integrar dv , usamos $w = 3x$, de modo que $dw = 3 \, dx$ y $dx = dw/3$:

$$du = \frac{d}{dx}(x) \, dx = dx, \quad v = \int \operatorname{sen}(3x) \, dx = \frac{1}{3} \int \operatorname{sen} w \, dw = -\frac{1}{3} \cos(3x).$$

Sustituimos en $uv - \int v \, du$:

$$\begin{aligned}\int x \operatorname{sen}(3x) \, dx &= x \left(-\frac{1}{3} \cos(3x) \right) - \int \left(-\frac{1}{3} \cos(3x) \right) \, dx \\ &= -\frac{x}{3} \cos(3x) + \frac{1}{3} \int \cos(3x) \, dx \\ &= -\frac{x}{3} \cos(3x) + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \operatorname{sen}(3x) \right) + C \\ &= -\frac{x}{3} \cos(3x) + \frac{1}{9} \operatorname{sen}(3x) + C.\end{aligned}$$

Resultado:

$$\int x \operatorname{sen}(3x) dx = -\frac{x}{3} \cos(3x) + \frac{1}{9} \operatorname{sen}(3x) + C.$$

Verificación:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(-\frac{x}{3} \cos(3x) + \frac{1}{9} \operatorname{sen}(3x) \right) &= -\frac{1}{3} \left[x' \cos(3x) + x (\cos(3x))' \right] + \frac{1}{9} (\operatorname{sen}(3x))' \\ &= -\frac{1}{3} [\cos(3x) - 3x \operatorname{sen}(3x)] + \frac{1}{9} [3 \cos(3x)] \\ &= -\frac{1}{3} \cos(3x) + x \operatorname{sen}(3x) + \frac{1}{3} \cos(3x) \\ &= x \operatorname{sen}(3x). \end{aligned}$$

Ejercicio 10: $\int x \cos(4x) dx$ **Elección indicada:**

$$u = x, \quad dv = \cos(4x) dx.$$

Derivamos u . Para integrar dv , hacemos $w = 4x$; entonces $dw = 4 dx$ y $dx = dw/4$:

$$du = \frac{d}{dx}(x) dx = dx, \quad v = \int \cos(4x) dx = \frac{1}{4} \int \cos w dw = \frac{1}{4} \operatorname{sen}(4x).$$

Sustituimos en $uv - \int v du$:

$$\begin{aligned} \int x \cos(4x) dx &= x \left(\frac{1}{4} \operatorname{sen}(4x) \right) - \int \left(\frac{1}{4} \operatorname{sen}(4x) \right) dx \\ &= \frac{x}{4} \operatorname{sen}(4x) - \frac{1}{4} \int \operatorname{sen}(4x) dx \\ &= \frac{x}{4} \operatorname{sen}(4x) - \frac{1}{4} \left(-\frac{1}{4} \cos(4x) \right) + C \\ &= \frac{x}{4} \operatorname{sen}(4x) + \frac{1}{16} \cos(4x) + C. \end{aligned}$$

Resultado:

$$\int x \cos(4x) dx = \frac{x}{4} \operatorname{sen}(4x) + \frac{1}{16} \cos(4x) + C.$$

Verificación:

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{4} \sin(4x) + \frac{1}{16} \cos(4x) \right) &= \frac{1}{4} \left[x' \sin(4x) + x (\sin(4x))' \right] + \frac{1}{16} (\cos(4x))' \\
 &= \frac{1}{4} [\sin(4x) + 4x \cos(4x)] + \frac{1}{16} [-4 \sin(4x)] \\
 &= \frac{1}{4} \sin(4x) + x \cos(4x) - \frac{1}{4} \sin(4x) \\
 &= x \cos(4x).
 \end{aligned}$$

4. Comprobación global

Las cuatro verificaciones producen exactamente los integrandos originales. Además, una comprobación simbólica independiente confirmó que la diferencia entre la derivada de cada respuesta y su integrando es cero. La constante C aparece en todas las respuestas porque se trata de integrales indefinidas.

5. Conclusiones

La integración por partes transforma un producto difícil en otro más sencillo. En el ejercicio logarítmico, derivar $\ln x$ elimina el logaritmo; en el exponencial, derivar el factor lineal lo convierte en una constante; y en los ejercicios trigonométricos, derivar x reduce el producto a una integral inmediata. Los signos y factores $1/3$ y $1/4$ son esenciales al integrar funciones trigonométricas compuestas. La verificación por derivación confirma los cuatro resultados y constituye el control más directo del procedimiento.

Referencias

Stewart, J., *Calculus: Early Transcendentals*. Cengage Learning, 8 ed., 2016.

Strang, G. y Herman, E. J., *Calculus Volume 2*. OpenStax, Rice University, 2016, <https://openstax.org/details/books/calculus-volume-2>.

Hass, J., Heil, C., y Weir, M. D., *Thomas' Calculus*. Pearson, 14 ed., 2018.

Strang, G. y Herman, E. J., *Calculus Volume 1*. OpenStax, Rice University, 2016, <https://openstax.org/details/books/calculus-volume-1>.